GPOI · CLASSE QUINTA

Mercato, costi e profitto

Domanda e offerta, equilibrio ed eccessi, elasticità, forme di mercato, costi, ricavi, profitto, punti di pareggio e analisi marginale

Come leggere questi appunti. La dispensa è divisa in quattro parti. La **Parte A** spiega la teoria e mostra come i concetti si collegano tra loro per ricavare le formule. La **Parte B** applica la teoria agli esercizi: per ogni tipo di problema c'è il metodo e un esercizio svolto ragionando passo per passo. La **Parte C** contiene esercizi nuovi, con lo spazio per svolgerli. La **Parte D**, in fondo, riporta le soluzioni spiegate. I riquadri blu contengono le **definizioni** e i metodi, quelli verdi gli **esempi**, quelli gialli i punti in cui è **facile sbagliare**. Il programma arriva fino al costo medio e al costo marginale: il **punto di fuga non è trattato**.

Piano di studio

Il percorso è pensato in sei tappe. Ogni tappa unisce un blocco di teoria, gli esercizi svolti che la applicano e gli esercizi da fare da soli. Conviene non passare alla tappa successiva finché gli esercizi della tappa non tornano senza guardare le soluzioni: ogni tappa usa i risultati della precedente.

Tappa	Teoria (Parte A)	Esercizi svolti (Parte B)	Esercizi da fare (Parte C)	Alla fine sai…
1	§1 Che cos'è l'economia	—	C9 (a, b)	spiegare scarsità, scelte e costo di opportunità
2	§2 Domanda e offerta	B3, B4, B5	C5, C6	leggere e invertire una curva, aggregare domande
3	§3 Mercato ed equilibrio	B1, B2	C1, C2, C3, C4, C8	trovare l'equilibrio, gli eccessi, l'effetto di prezzi imposti e spostamenti
4	§4 Elasticità · §5 Forme di mercato	B6	C7, C9 (c, d)	calcolare ε e classificare un mercato
5	§6 Azienda, costi e ricavi · §7.1–7.2 Pareggio e massimo	B7	C10, C11 (a, b), C14	scrivere P(q), trovare pareggi e q*
6	§7.3–7.4 Analisi marginale e collegamenti	B8, B9	C11 (c, d), C12, C13, C15	usare Cm e Rm per decidere quanto produrre

PARTE A · TEORIA

1. Che cos'è l'economia

1.1 La parola e le domande di fondo

«Economia» deriva dal greco **òikos** (casa, famiglia) e **nomos** (legge, regola): in origine è la «regola della casa», cioè il modo di amministrare le risorse di una famiglia. Oggi il termine indica la disciplina che individua quattro scelte fondamentali di ogni sistema economico: **cosa produrre**, **come produrre**, **quanto produrre** e **come distribuire** ciò che si è prodotto.

In generale l'economia studia le relazioni tra gli **agenti economici** (consumatori, produttori, lavoratori) e i **fattori produttivi**: terra, capitale e lavoro. Ogni fattore produce un reddito: la terra dà la **rendita**, il capitale l'**interesse**, il lavoro il **salario**. Con questi redditi gli agenti producono beni, li scambiano in un luogo chiamato **mercato** a un certo **prezzo** e li consumano per soddisfare i propri bisogni.

1.2 Scarsità, scelte e costo di opportunità

Il modello che useremo è quello della scuola **neoclassica** o **marginalista**. La sua parola chiave è la **scarsità**.

> **DEFINIZIONE**
> Un bene è **scarso** quando non è disponibile, in quantità sufficiente, per chiunque lo desideri. Solo i beni scarsi hanno un valore economico: ha senso pagarli, produrli e venderli.

Se i beni sono scarsi, bisogna **scegliere**. Se uso una parte del reddito per il bene A, quella parte non è più disponibile per il bene B: scegliere A esclude B. Da qui nasce il concetto di costo di opportunità.

> **DEFINIZIONE**
> Il **costo di opportunità** è ciò a cui si deve rinunciare per avere un determinato bene.

> **ESEMPIO · UNIVERSITÀ**
> Il costo di opportunità di frequentare l'università non è solo quello che si paga (tasse, affitto, libri): comprende anche lo **stipendio a cui si rinuncia** non lavorando in quegli anni.

Il vincolo di bilancio. Il modo più chiaro per vedere scarsità e costo di opportunità è il vincolo di bilancio. Un consumatore ha un reddito R e vuole comprare due beni, b_1 e b_2, con prezzi p_1 e p_2. Ogni coppia di quantità (q_1 ; q_2) si chiama **paniere**. Il consumatore può permettersi solo i panieri che non superano il reddito; quelli che lo spendono tutto stanno sulla retta:

$$p_1 \cdot q_1 + p_2 \cdot q_2 = R$$

Se compra solo b_1 ($q_2 = 0$) ottiene $q_1 = R/p_1$; se compra solo b_2 ($q_1 = 0$) ottiene $q_2 = R/p_2$. I panieri razionali stanno sul segmento tra questi due estremi.

ESEMPIO · FILM E GIOCHI

Film in DVD a 7 €, giochi per PC a 14 €, reddito 70 €. Il vincolo è $7q_1 + 14q_2 = 70$, cioè $\mathbf{q_2 = 5 - q_1/2}$. I panieri (0 ; 5), (4 ; 3) e (10 ; 0) spendono esattamente 70 €; il paniere (7 ; 5) costerebbe 119 € e non rispetta il vincolo.

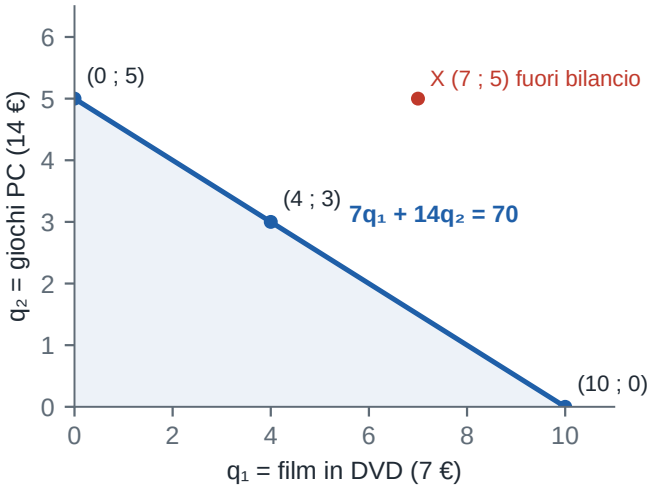


Figura 1 – Vincolo di bilancio: i panieri sul segmento spendono tutto il reddito, quelli sotto ne lasciano una parte, quelli sopra non sono acquistabili.

Collegamento. La pendenza del vincolo è il costo di opportunità espresso in quantità. Nell'esempio la pendenza è −1/2: per avere un film in più bisogna rinunciare a mezzo gioco; per avere un gioco in più bisogna rinunciare a due film. In generale la pendenza vale $-p_1/p_2$: **il rapporto tra i prezzi dice quanto di un bene «costa» l'altro**.

1.3 Razionalità ed equilibrio

Il modello si basa su altre due idee. Un operatore prende una decisione **razionale** se valuta tutti gli usi possibili di un bene e sceglie il migliore secondo le sue preferenze. Un sistema è in **equilibrio** se nessun operatore ha motivo di cambiare la propria decisione e tutte le decisioni sono compatibili tra loro. In sintesi, la microeconomia neoclassica studia come si usano beni scarsi, con impieghi alternativi, da parte di agenti razionali, in condizioni di equilibrio.

1.4 Microeconomia e macroeconomia

	Microeconomia	Macroeconomia
Che cosa studia	il comportamento dei singoli soggetti economici e le loro interazioni	le variabili dei mercati in modo **aggregato**, cioè i settori economici nel loro insieme
Attori principali	imprese e consumatori	imprese, famiglie e Stato
Esempi di temi	scelte del consumatore, prezzo di un bene, produzione di un'azienda	prodotto nazionale, inflazione, disoccupazione

Nella storia del pensiero economico si sono succedute diverse scuole. La microeconomia nasce con il marginalismo; la distinzione dalla macroeconomia arriva con Keynes.

Scuola	Periodo	Autori	Idee centrali
Economia classica	~1750–1870	Smith, Ricardo, Marx	reddito, salario, profitto, produttività, teoria del valore-lavoro
Marginalismo (neoclassica)	~1870–1930	Walras, Menger, Schumpeter	utilità e scarsità dei beni, motivazione individuale; nasce la microeconomia
Scuola keynesiana	~1930–oggi	Keynes	domanda aggregata, intervento dello Stato; nasce la macroeconomia
Monetarismo	~1950–oggi	Friedman	flussi di moneta, risposta all'inflazione e alla stagflazione

2. Domanda e offerta

2.1 La domanda

> **DEFINIZIONE**
> La **domanda** è la quantità di un bene che un consumatore è disposto ad acquistare al variare del suo prezzo.

A parità di reddito, se il prezzo scende il consumatore compra di più; se il prezzo sale compra di meno. Per questo la **curva di domanda** ha sempre **pendenza negativa**. Spesso è una retta (relazione lineare), ma può anche essere una curva (per esempio un ramo di iperbole). Negli esercizi la forma tipica è:

$$Q_D(p) = a - b \cdot p$$

a è la quantità domandata a prezzo zero; b (positivo) dice di quante unità cala la domanda per ogni euro di aumento del prezzo.

A volte serve la forma **inversa**, cioè il prezzo in funzione della quantità: si ricava p dall'equazione. Da Q = a − bp si ottiene bp = a − Q, quindi **p = a/b − Q/b**. La forma inversa risponde alla domanda: «se voglio vendere Q unità, a che prezzo posso venderle?».

> **ATTENZIONE · GLI ASSI**
> In economia il grafico si disegna con la **quantità sulle ascisse** e il **prezzo sulle ordinate**, anche se nella funzione $Q_D(p)$ la quantità dipende dal prezzo. Per disegnare la retta conviene quindi usare la forma inversa p = a/b − Q/b: l'intercetta sull'asse del prezzo è a/b, quella sull'asse delle quantità è a.

2.2 Movimento lungo la curva e spostamento della curva

La domanda dipende dal prezzo del bene ma anche da altri fattori, soprattutto il **reddito** del consumatore. I modelli ragionano **ceteris paribus** («a parità di tutte le altre condizioni»): si fa cambiare una variabile alla volta. Ne nascono due casi da tenere ben distinti.

- Se cambia il **prezzo** e il resto resta uguale, ci si **muove lungo la stessa curva**: il prezzo sale da p_1 a p_2 e la quantità scende da q_1 a q_2, perché il consumatore deve rispettare il suo vincolo di bilancio.
- Se cambia il **reddito** (o le preferenze, o la stagione), **si sposta tutta la curva**: allo stesso prezzo il consumatore compra di più (curva verso destra) o di meno (verso sinistra).

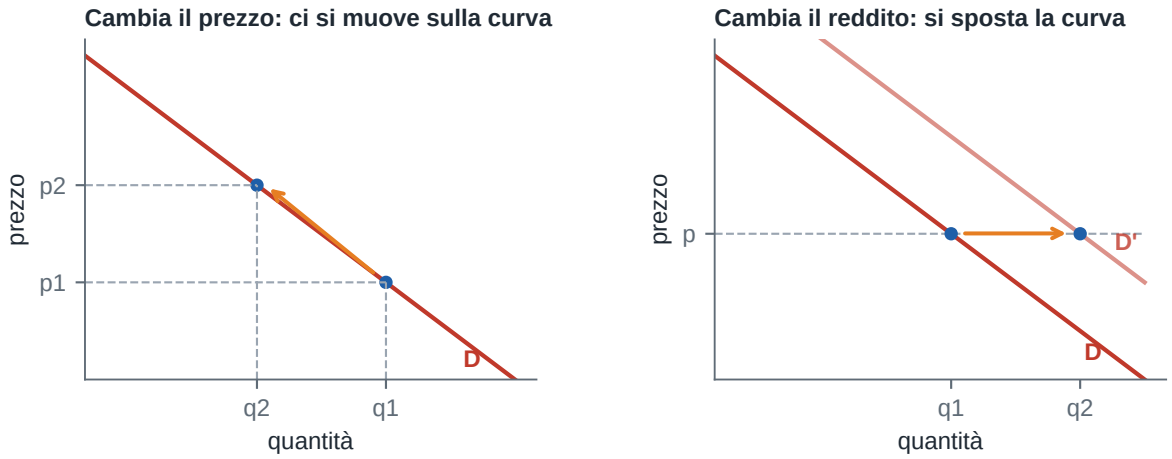


Figura 2 – A sinistra un aumento di prezzo fa scendere la quantità sulla stessa curva; a destra un aumento di reddito sposta la curva: allo stesso prezzo p si compra q_2 invece di q_1.

Collegamento con la formula. Nella retta $Q_D = a - bp$ lo spostamento parallelo corrisponde a un cambiamento di **a** (a più grande = domanda maggiore), mentre un cambiamento di **b** cambia l'inclinazione. Il libro lo mostra con le arance a Torino: d'estate $p = 100 - 2q$, d'inverno la domanda cresce e diventa $p = 120 - 2q$ (stessa pendenza, intercetta più alta).

2.3 L'offerta

> **DEFINIZIONE**
>
> L'**offerta** è la quantità di un bene che il **produttore** è disposto a vendere in corrispondenza di un dato prezzo.

L'obiettivo del produttore è opposto a quello del consumatore: vuole vendere tanta merce al prezzo più alto possibile. Se il prezzo sale è disposto a produrre di più; se scende, a produrre di meno. Per questo la **curva di offerta** ha **pendenza positiva**. La forma tipica negli esercizi è:

$$Q_S(p) = c + d \cdot p$$

d (positivo) dice di quante unità cresce l'offerta per ogni euro di aumento del prezzo. La S viene dall'inglese «supply».

2.4 Domanda e offerta di mercato

In un mercato ci sono molti consumatori e molti produttori. La **domanda di mercato** è la somma di tutte le domande individuali; l'**offerta di mercato** è la somma di tutte le offerte individuali. Si dice che le funzioni di mercato si ottengono **aggregando** quelle individuali.

METODO · SOMME ORIZZONTALI

Per aggregare le domande si **sommano le quantità a parità di prezzo**: si scrive ogni domanda nella forma q = …(p), si sommano i membri di destra e si ottiene Q(p). Solo alla fine, se serve, si ricava la forma inversa.

ATTENZIONE

Non si sommano le forme inverse p = …(q): così si sommerebbero i prezzi, che è un'altra operazione (le «somme verticali», usate per beni consumati insieme, come i beni pubblici). Inoltre una domanda individuale vale solo finché la sua quantità è positiva: oltre quel prezzo quel consumatore non compra più nulla.

3. Mercato ed equilibrio

3.1 Il mercato

DEFINIZIONE

Il **mercato** è il luogo d'incontro tra diversi soggetti economici, cioè dove la domanda incontra l'offerta.

Esistono mercati di **beni** (abbigliamento, alimentari…), di **servizi** (gas, elettricità…), il mercato del **lavoro** e quello dei **capitali**. Il «luogo» non deve essere fisico: anche una piattaforma online è un mercato.

3.2 Il prezzo di equilibrio

Domanda e offerta di mercato si possono disegnare sullo stesso grafico, perché entrambe hanno la quantità sulle ascisse e il prezzo sulle ordinate. Il punto in cui si incontrano soddisfa insieme consumatori e produttori.

DEFINIZIONE

Il **prezzo di equilibrio** p_E è il prezzo al quale la quantità domandata è uguale alla quantità offerta: $Q_D(p_E) = Q_S(p_E)$. La quantità corrispondente è la **quantità di equilibrio** Q_E.

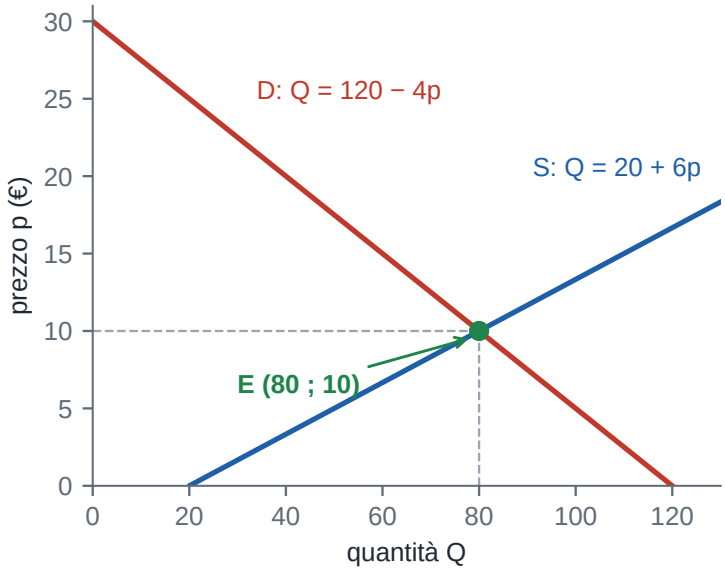


Figura 3 – Equilibrio con $Q_D = 120 - 4p$ e $Q_S = 20 + 6p$: le curve si incontrano in E, con $p_E = 10$ € e $Q_E = 80$ unità.

Ricavare la formula generale. Con domanda e offerta lineari si impone l'uguaglianza e si isola p:

$$a - b\cdot p = c + d\cdot p \;\Rightarrow\; a - c = b\cdot p + d\cdot p = (b + d)\cdot p$$

$$p_E = (a - c) / (b + d) \qquad Q_E = a - b\cdot p_E$$

Al numeratore la differenza tra le intercette, al denominatore la somma delle due «sensibilità al prezzo». Q_E si può calcolare con la domanda o con l'offerta: devono dare lo stesso numero, ed è il modo più rapido per controllare.

Il libro ricorda la «**legge della domanda e dell'offerta**»: il prezzo è il punto d'incontro tra le due. È un modello semplificato (consumatori e merci non sono tutti uguali), ma descrive bene come si forma il prezzo.

3.3 Eccesso di offerta ed eccesso di domanda

Se il prezzo non è quello di equilibrio, le due quantità non coincidono e una parte del mercato resta insoddisfatta.

	Eccesso di offerta (eccedenza)	**Eccesso di domanda (penuria)**
Quando	$p > p_E$	$p < p_E$
Situazione	$Q_S(p) > Q_D(p)$: le imprese offrono più di quanto si compra	$Q_D(p) > Q_S(p)$: i consumatori chiedono più di quanto si offre
Misura	$Q_S(p) - Q_D(p)$	$Q_D(p) - Q_S(p)$
Reazione del mercato	le imprese, per non restare con merce invenduta, abbassano il prezzo; la domanda sale, l'offerta scende	il prezzo sale; la domanda scende, l'offerta sale
Fine	il prezzo si muove finché si torna a $Q_D(p_E) = Q_S(p_E)$	

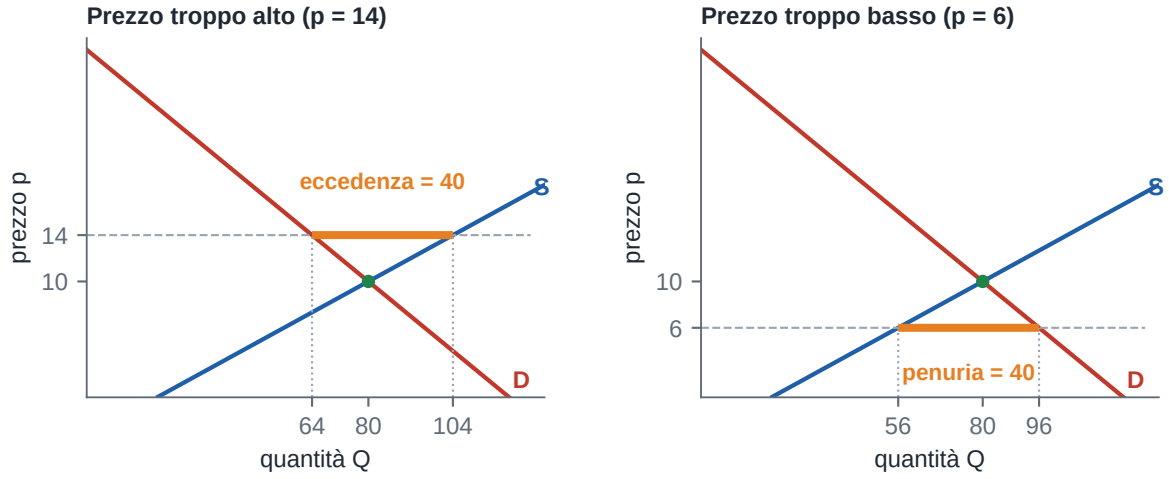


Figura 4 – Con le curve della Figura 3: a 14 € si offrono 104 unità ma se ne domandano 64 (eccedenza 40); a 6 € se ne domandano 96 ma se ne offrono 56 (penuria 40).

Le slide chiamano l'eccesso di offerta anche «eccesso di domanda negativo»: la funzione $Q_D(p) - Q_S(p)$ è positiva in caso di penuria e negativa in caso di eccedenza. È la stessa informazione letta con il segno.

Ricavare una scorciatoia. Con curve lineari:

$Q_D(p) - Q_S(p) = (a - c) - (b + d)\cdot p$. Ma dalla §3.2 $a - c = (b + d)\cdot p_E$, quindi:

$$Q_D(p) - Q_S(p) = (b + d) \cdot (p_E - p)$$

L'eccesso è proporzionale alla distanza dal prezzo di equilibrio. Se il risultato è positivo c'è penuria, se è negativo c'è eccedenza (il valore assoluto è l'entità dell'eccesso).

> **ESEMPIO · VERIFICA DELLA SCORCIATOIA**
> Con $Q_D = 120 - 4p$ e $Q_S = 20 + 6p$ si ha $b + d = 10$ e $p_E = 10$. A 14 €: $10 \cdot (10 - 14) = -40$, eccedenza di 40. A 6 €: $10 \cdot (10 - 6) = +40$, penuria di 40. Ecco perché nella Figura 4 i due eccessi sono uguali: 14 e 6 distano entrambi 4 € dal prezzo di equilibrio.

3.4 Prezzi imposti: prezzo massimo e prezzo minimo

A volte un'autorità fissa un vincolo sul prezzo. Il ragionamento è sempre lo stesso: si confronta il vincolo con p_E.

- **Prezzo massimo** (tetto, «price ceiling»): non si può vendere sopra p_{max}. Se $p_{max} < p_E$ il vincolo è **efficace** e il mercato non può raggiungere l'equilibrio: si crea una **penuria**. Se $p_{max} \geq p_E$ il vincolo **non ha effetto**: il mercato si porta da solo a p_E, che è già permesso.
- **Prezzo minimo**: non si può vendere sotto p_{min}. Se $p_{min} > p_E$ si crea un'**eccedenza**; se $p_{min} \leq p_E$ non ha effetto.

> **ATTENZIONE**
> Un tetto al prezzo serve a tenere il prezzo **basso**, quindi ha senso solo sotto p_E, e provoca penuria. Un prezzo minimo serve a tenerlo **alto** e provoca eccedenza. Non associare «massimo» a «eccesso di offerta»: è il contrario.

3.5 Spostamenti di domanda e offerta

Se una curva si sposta (§2.2), cambia il punto d'incontro. Ragionando ceteris paribus, si sposta una curva alla volta:

Che cosa succede	Prezzo di equilibrio	Quantità di equilibrio
aumenta la domanda	sale	sale
diminuisce la domanda	scende	scende
aumenta l'offerta	scende	sale
diminuisce l'offerta	sale	scende

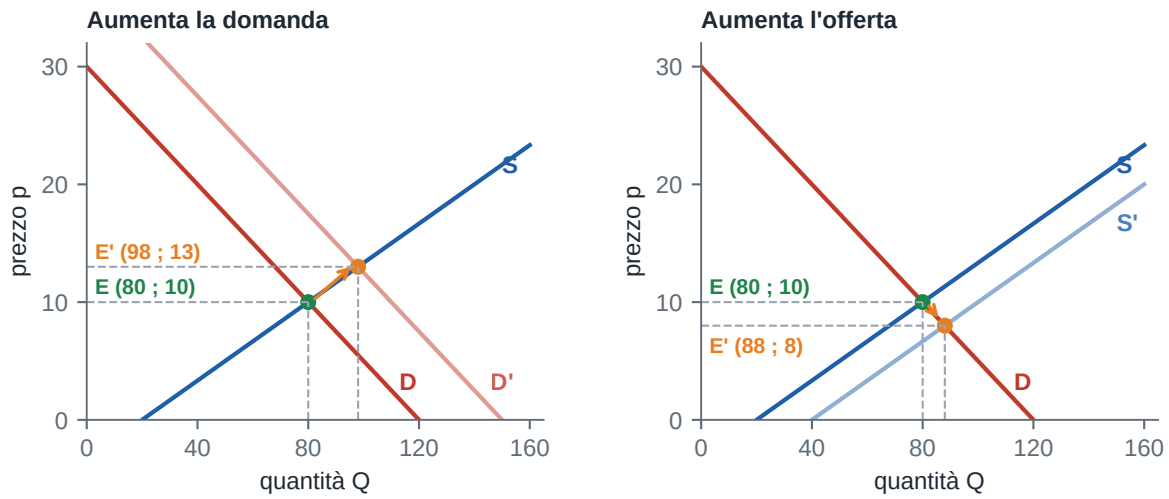


Figura 5 – A sinistra la domanda passa da 120 − 4p a 150 − 4p: l'equilibrio va da (80 ; 10) a (98 ; 13). A destra l'offerta passa da 20 + 6p a 40 + 6p: l'equilibrio va a (88 ; 8).

Come ricordarlo senza memorizzare. Lo spostamento della domanda muove prezzo e quantità **nello stesso verso**, quello dell'offerta li muove **in versi opposti**. Il motivo si vede con la formula $p_E = (a - c)/(b + d)$: se a cresce (più domanda) p_E cresce; se c cresce (più offerta) p_E cala. La quantità, invece, cresce in entrambi i casi perché c'è più merce scambiata.

3.6 Non sempre si arriva all'equilibrio: la ragnatela

Il libro aggiunge un dettaglio: l'offerta di oggi dipende dal prezzo di **ieri** (il produttore decide quanto produrre prima di vendere), mentre la domanda dipende dal prezzo di oggi. Partiamo da un prezzo troppo alto al tempo t: il produttore offre molto, ma per vendere tutta quella quantità il prezzo deve scendere molto (t + 1); allora il produttore riduce l'offerta, il prezzo risale (t + 2), e così via.

- Se le curve sono poco inclinate (domanda e offerta **elastiche**), le oscillazioni si riducono e la «ragnatela» si chiude sull'equilibrio: **ragnatela convergente**.
- Se le curve sono molto inclinate (**rigide**), le oscillazioni crescono e il prezzo si allontana dall'equilibrio: **ragnatela divergente** o instabile.

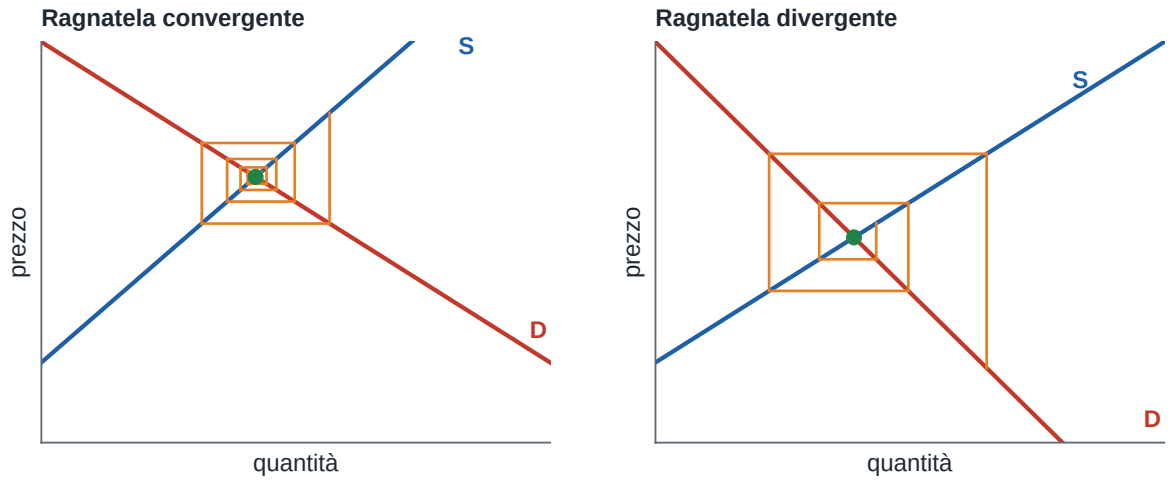


Figura 6 – Il percorso arancione alterna le decisioni di offerta (tratti verticali) e i prezzi che ne risultano (tratti orizzontali).

4. Elasticità della domanda

Sapere che la domanda scende quando il prezzo sale non basta: conta **quanto** scende. Per misurarlo si usa l'elasticità.

> **DEFINIZIONE**
> L'**elasticità della domanda** al prezzo è il rapporto tra la variazione percentuale della quantità domandata e la variazione percentuale del prezzo. Misura la sensibilità (reattività) della domanda al prezzo.

$$\varepsilon = \left| \left(\Delta Q / Q\right) / \left(\Delta p / p\right) \right|$$

Δ significa «variazione» (valore finale meno valore iniziale); Q e p sono i valori di partenza. Le variazioni si possono esprimere come numeri relativi (0,20) o percentuali (20%): il rapporto è lo stesso.

Perché si usano le percentuali. Se usassimo le variazioni assolute, il risultato dipenderebbe dalle unità di misura (euro o centesimi, pezzi o confezioni). Le percentuali sono numeri puri: permettono di confrontare beni diversi.

Perché il valore assoluto. Lungo una curva di domanda prezzo e quantità si muovono sempre in versi opposti, quindi il rapporto sarebbe sempre negativo. Il segno non aggiunge informazioni e si toglie: ε va da **zero a infinito**.

Valore di ε	Nome	Significato
ε = 0	domanda perfettamente rigida	la quantità non cambia al variare del prezzo (curva verticale)
0 < ε < 1	domanda rigida (anelastica)	la quantità cambia, in percentuale, meno del prezzo
ε = 1	elasticità unitaria	quantità e prezzo cambiano della stessa percentuale
ε > 1	domanda elastica	la quantità cambia, in percentuale, più del prezzo
ε → ∞	perfettamente elastica	a un prezzo appena più alto la domanda sparisce (curva orizzontale)

ATTENZIONE · ELASTICITÀ E PENDENZA NON SONO LA STESSA COSA

Su una retta di domanda la pendenza è sempre la stessa, ma l'elasticità **cambia da punto a punto**: dove il prezzo è alto e la quantità bassa, una stessa variazione in euro è una piccola percentuale del prezzo ma una grande percentuale della quantità, quindi ε è grande. Scendendo lungo la retta ε diminuisce. Lo verificherai nell'esercizio C7.

5. Forme di mercato

I mercati si distinguono per come gli agenti considerano il prezzo.

- In **concorrenza perfetta** produttori e consumatori non possono influenzare il prezzo: sono **price taker** (il prezzo lo «prendono» dal mercato). Esempio: il mercato del grano.
- In **concorrenza imperfetta** produttori o consumatori riescono a influenzarlo: sono **price maker**. Esempi: pochi grandi produttori di cereali da colazione fissano il prezzo; dal lato della domanda, poche case automobilistiche influenzano il prezzo dei tergicristalli.

5.1 Concorrenza perfetta

DEFINIZIONE

La **concorrenza perfetta** è la forma di mercato con moltissimi consumatori e moltissimi produttori, in cui la singola impresa non è in grado di influenzare il prezzo.

Le sue condizioni sono: alto numero di imprese e consumatori (tutti price taker); bene **omogeneo** (caratteristiche uguali); **informazione perfetta** (prezzi e qualità noti a tutti); **libertà di entrata e uscita** (nessuna barriera); stessa tecnologia produttiva; ogni produttore decide quanto produrre per massimizzare il profitto, ogni consumatore quanto comprare in base al reddito.

Perché la singola impresa non può fissare il prezzo. Il libro lo spiega con due casi: se alzasse il prezzo, i consumatori comprerebbero dalle altre imprese; se lo abbassasse, le altre la imiterebbero subito e tutte otterrebbero un ricavo minore. Le condizioni chiave sono due: le imprese sono **molte** (una in più o in meno non cambia l'offerta totale) e **piccole** (nessuna pesa sulla produzione complessiva).

È una forma **teorica**: nella realtà si formano spesso posizioni di leadership. Ci si avvicina in alcuni prodotti agricoli e in alcune piattaforme di vendita online.

5.2 Monopolio

> **DEFINIZIONE**
> Si ha **monopolio** quando c'è un solo offerente e molti compratori, e la merce non ha sostituti.

Il monopolista ha un forte potere di mercato: è price maker e punta a massimizzare il profitto. Esistono **forti barriere all'entrata** (legali come le licenze, tecnologiche, commerciali). Le forme di monopolio sono tre:

- **legale**: un'autorità pubblica attribuisce in esclusiva la produzione o la vendita a un solo soggetto;
- **naturale**: per la tecnologia usata, un solo produttore riesce a produrre a costi più bassi di quelli che avrebbe qualsiasi altra forma di mercato;
- **di fatto**: un'impresa si è imposta eliminando tutte le rivali.

5.3 Oligopolio e duopolio

Nell'**oligopolio** l'offerta è concentrata in un numero limitato di imprese, di solito grandi. Può essere **puro** (beni identici) o **imperfetto** (beni differenti). È tipica la **rigidità del prezzo**: se un'impresa abbassa il prezzo le altre la imitano, se lo alza perde clienti; quindi tende a tenerlo costante.

Il **duopolio** è un oligopolio con sole **due** imprese. Ognuna influenza il prezzo osservando la concorrente, e il profitto di ciascuna dipende anche dalle scelte dell'altra. Le barriere sono economiche e tecnologiche. Esempio delle slide: Rai e Mediaset.

5.4 Concorrenza monopolistica

È la forma che si avvicina di più alla realtà. Le imprese sono molte e non ci sono barriere all'entrata, ma i prodotti sono **simili ma differenziati** (marca, stile, qualità). Su «il suo» prodotto ogni impresa si comporta un po' come un monopolista, da cui il nome. L'obiettivo resta massimizzare il profitto.

5.5 Confronto

	Concorrenza perfetta	Concorrenza monopolistica	Oligopolio	Monopolio
Numero di imprese	alto	alto	basso	una
Barriere all'ingresso	assenti	assenti	presenti	forti
Prodotto	perfettamente sostituibile	sostituibilità imperfetta	sostituibilità imperfetta	unico
Informazione	perfetta	perfetta	imperfetta	imperfetta
Chi fissa il prezzo	il mercato	il venditore	gli oligopolisti (anche accordandosi)	l'unico venditore
Esempi	ortofrutta	abbigliamento	auto	tabacchi

Collegamento con la Parte successiva. In concorrenza perfetta l'impresa prende il prezzo dal mercato: il p_E della §3 diventa per lei un dato fisso. Per questo, nei problemi su costi e profitto, il prezzo di vendita è dato e l'impresa può decidere solo **quanto produrre**.

6. Azienda, costi e ricavi

6.1 Azienda e produzione

Dal lato dell'offerta c'è il produttore, che in pratica è un'**azienda**. La sua attività è la produzione.

> **DEFINIZIONE**
> La **produzione** è l'insieme delle operazioni con cui beni e risorse primarie vengono trasformati, usando risorse materiali e immateriali, in prodotti finali con valore aggiunto, utili a soddisfare la domanda dei consumatori.

Spesso l'azienda si vede come una **scatola nera** (black box): entrano gli input (i fattori della produzione: lavoro, capitale, terra) ed escono gli output (i beni prodotti). Gli input si pagano (salari, interessi, rendita) e generano i **costi** C; la vendita degli output genera i **ricavi** R. Un'azienda è quindi qualsiasi soggetto che produce beni e li vende per rendere **massimo il profitto**.

6.2 Il ricavo

$$R(q) = p \cdot q$$

p è il prezzo unitario di vendita, q la quantità venduta.

Se il prezzo è fisso (impresa price taker), il ricavo dipende solo da q. Il suo grafico è una **semiretta che parte dall'origine** con coefficiente angolare p: a quantità zero il ricavo è zero, e ogni unità in più aggiunge sempre p euro.

6.3 I costi

Non tutte le spese dell'azienda sono costi dell'anno, e non tutti i costi si comportano allo stesso modo al variare della produzione.

Tipo	Che cos'è	Esempi
Costi fissi (k)	restano anche se l'azienda non produce e non cambiano con la quantità	affitto del capannone, manutenzione, illuminazione, stipendi fissi
Costi variabili CV(q)	dipendono direttamente dalla quantità prodotta	materie prime e prodotti acquistati per la produzione, turni extra
Ammortamento	la quota di costo di un impianto che si imputa a ogni periodo: la spesa d'acquisto non è tutta un costo del primo anno, ma si divide sugli anni in cui l'impianto viene usato	un macchinario usato per più anni

> **ATTENZIONE · LE PAGHE**
> Le slide mettono le paghe sia tra i costi fissi sia tra i variabili. Non è una contraddizione: gli **stipendi fissi** del personale si pagano comunque (costo fisso), mentre **straordinari e turni extra** crescono con la produzione (costo variabile). Per classificare un costo chiediti sempre: «se produco zero, lo pago lo stesso?».

Il **costo totale** è la somma delle due parti:

$$C(q) = k + CV(q)$$

A produzione nulla $C(0) = k$: per questo la curva dei costi parte dal punto $(0 ; k)$ e non scende mai sotto k.

Negli esercizi CV(q) ha due forme:

- **lineare**: $CV(q) = c \cdot q$, dove c è il costo variabile per unità; allora $C(q) = k + c \cdot q$ è una retta;
- **quadratica**: $C(q) = a \cdot q^2 + b \cdot q + k$; produrre diventa via via più caro (per esempio per straordinari o macchinari al limite), quindi la curva cresce in modo non proporzionale.

6.4 Il profitto

> **DEFINIZIONE**
> Il **profitto** è la differenza tra ricavi e costi: $P = R - C$. Unendo le formule: **$P(q) = p \cdot q - C(q)$**.

Il profitto dipende dai prezzi di tutto ciò che entra nel calcolo: il prezzo del bene venduto, ma anche il «prezzo» del lavoro (salario) e del capitale (interesse), che stanno dentro C.

6.5 Il costo medio unitario

> **DEFINIZIONE**
> Il **costo medio unitario** è il rapporto tra il costo totale e la quantità prodotta: quanto costa, in media, ogni unità.

$$C_{medio}(q) = C(q) / q = k/q + CV(q)/q$$

k/q è la parte fissa per unità: diminuisce quando q cresce, perché lo stesso costo fisso si divide su più pezzi. CV(q)/q è la parte variabile per unità.

Un collegamento molto utile. Raccogliendo q nella formula del profitto:

$$P(q) = p \cdot q - C(q) = q \cdot (p - C(q)/q)$$

$$P(q) = q \cdot (p - C_{medio}(q))$$

Ogni unità venduta porta un guadagno medio di $p - C_{medio}$; moltiplicato per le unità dà il profitto.

Da qui si legge subito una regola: **c'è profitto se e solo se il prezzo supera il costo medio**. Se $p = C_{medio}$ il profitto è zero; se $p < C_{medio}$ l'azienda perde su ogni unità, in media.

7. Pareggio, massimo profitto e analisi marginale

7.1 I punti di pareggio

DEFINIZIONE

Il **punto di pareggio** (break-even) è la quantità in cui il profitto è nullo, cioè ricavi e costi si eguagliano: $P(q) = 0 \Leftrightarrow R(q) = C(q)$.

Graficamente è il punto in cui la retta dei ricavi incontra la curva dei costi. Quanti punti ci sono dipende dalla forma dei costi.

Costi lineari: un solo pareggio. Con $C(q) = k + c \cdot q$:

$$p \cdot q = k + c \cdot q \;\Rightarrow\; (p - c) \cdot q = k$$

$$q_{\text{pareggio}} = k / (p - c)$$

$p - c$ è quanto resta di ogni unità venduta dopo aver pagato il suo costo variabile: con queste «quote» bisogna coprire i costi fissi k. Funziona solo se $p > c$; altrimenti l'azienda non va mai in pareggio.

Costi quadratici: due pareggi. Con $C(q) = a \cdot q^2 + b \cdot q + k$ il profitto è una parabola rivolta verso il basso:

$$P(q) = p \cdot q - (a \cdot q^2 + b \cdot q + k) = -a \cdot q^2 + (p - b) \cdot q - k$$

Ponendo $P(q) = 0$ si risolve un'equazione di secondo grado: se il discriminante è positivo ci sono due soluzioni, $\mathbf{q_A}$ e $\mathbf{q_B}$. Prima di q_A si produce troppo poco per coprire i costi fissi; dopo q_B i costi crescono più dei ricavi. L'azienda guadagna solo tra q_A e q_B.

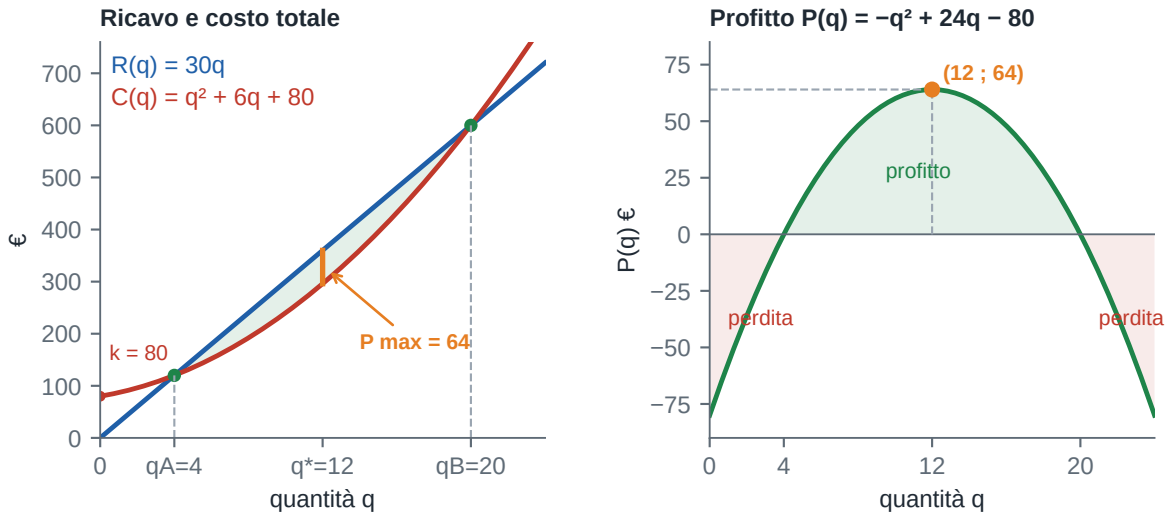


Figura 7 – Con $R = 30q$ e $C = q^2 + 6q + 80$: i pareggi sono $q_A = 4$ e $q_B = 20$; il profitto è massimo in $q^* = 12$, dove vale 64 €.

ATTENZIONE · IL SEGNO

Quando moltiplichi $P(q) = 0$ per -1 per avere il coefficiente di q^2 positivo, cambiano segno **tutti** i termini: $-q^2 + 24q - 80 = 0$ diventa $q^2 - 24q + 80 = 0$. Le soluzioni non cambiano.

7.2 La quantità di massimo profitto q*

L'impresa price taker non può agire sul prezzo: può ottenere il massimo profitto solo scegliendo la **quantità**. Sul grafico, q* è la quantità in cui la distanza tra la retta dei ricavi e la curva dei costi è massima.

Con costi quadratici P(q) è una parabola, e il massimo sta nel **vertice**:

$$q^* = (p - b) / (2a) \qquad P_{max} = P(q^*)$$

È la formula del vertice x = −B/(2A) applicata a P(q) = −a·q² + (p − b)·q − k, con A = −a e B = p − b.

Il collegamento con i pareggi. Una parabola è simmetrica rispetto al vertice, e i pareggi sono le sue due intersezioni con l'asse delle ascisse. Quindi q* sta esattamente **a metà** tra i due pareggi:

$$q^* = (q_A + q_B) / 2$$

Nell'esempio della Figura 7: (4 + 20) / 2 = 12. È un controllo velocissimo dei calcoli.

7.3 Analisi marginale: ricavo marginale e costo marginale

«Marginale» significa «riferito all'ultima unità». L'idea del modello neoclassico è decidere un passo alla volta: conviene produrre **un'unità in più**?

> **DEFINIZIONE**
>
> Il **ricavo marginale** è l'aumento di ricavo ottenuto vendendo un'unità in più: **Rm(q) = R(q + 1) − R(q)**.
>
> Il **costo marginale** è l'aumento del costo totale causato dalla produzione di un'unità in più: **Cm(q) = C(q + 1) − C(q)**.

Ricavare Rm in concorrenza perfetta. Con R = p·q:

$$Rm = p\cdot(q + 1) - p\cdot q = p\cdot q + p - p\cdot q = p$$

Il ricavo marginale è **uguale al prezzo**, quindi è costante: ogni unità in più si vende sempre allo stesso prezzo.

Ricavare Cm. Dipende dalla forma dei costi. Il costo fisso k sparisce sempre nella differenza, perché compare sia in C(q + 1) sia in C(q): **il costo marginale non dipende dai costi fissi**.

- Costi lineari C = k + c·q: Cm = [k + c(q + 1)] − [k + cq] = **c**, costante.
- Costi quadratici C = a·q² + b·q + k:

$$Cm(q) = a(q + 1)^2 + b(q + 1) + k - (a\cdot q^2 + b\cdot q + k)$$
$$= a(q^2 + 2q + 1) + bq + b - a\cdot q^2 - bq$$
$$= a\cdot(2q + 1) + b$$

$$Cm(q) = a\cdot(2q + 1) + b$$

Il costo marginale cresce con q: ogni unità in più costa più della precedente. Esempio: con $C = q^2 + 6q + 80$ ($a = 1$, $b = 6$) si ottiene $Cm(q) = 2q + 7$.

La regola di decisione. Passando da q a q + 1 il profitto cambia di $P(q + 1) - P(q) = Rm(q) - Cm(q)$. Quindi:

- se **Rm > Cm**, l'unità in più fa aumentare il profitto: conviene **aumentare** la produzione;
- se **Rm < Cm**, l'unità in più riduce il profitto (che magari è ancora positivo, ma cala): conviene **non aumentare**, anzi tornare indietro;
- se **Rm = Cm**, l'unità in più non cambia il profitto: q e q + 1 danno lo stesso profitto.

> **REGOLA DEL MASSIMO PROFITTO**
> Si aumenta la produzione finché Rm > Cm. La quantità di massimo profitto q* è quella **vicino a cui Rm = Cm**: in pratica è la prima quantità per cui $Cm(q) \geq Rm$.

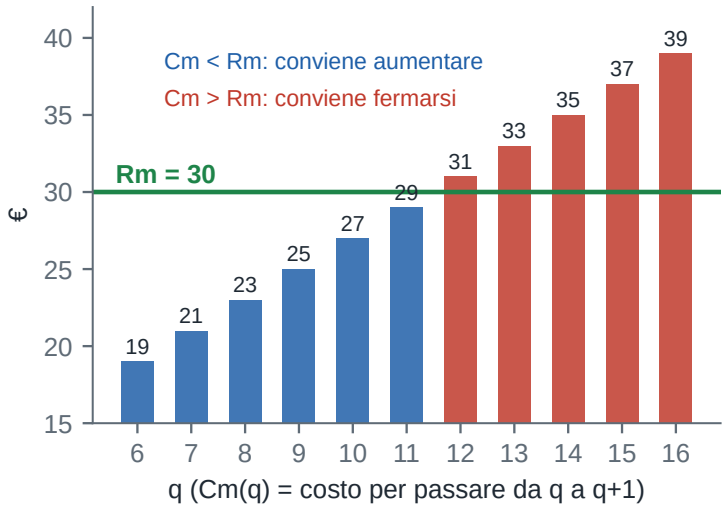


Figura 8 – Con $Cm(q) = 2q + 7$ e Rm = 30: fino a q = 11 il passo successivo costa meno di 30 (conviene); da q = 12 costa più di 30. Quindi q = 12, lo stesso risultato del vertice.*

Perché funziona (collegamento geometrico). Il libro lo spiega con la derivata: la distanza tra la retta dei ricavi e la curva dei costi è massima nel punto in cui la retta tangente alla curva dei costi è **parallela** alla retta dei ricavi, cioè ha la stessa inclinazione p. L'inclinazione della curva dei costi è proprio il costo marginale, quella dei ricavi è il ricavo marginale: massimo profitto $\Leftrightarrow$ Rm = Cm. Nel modello discreto (passi di un'unità) l'uguaglianza esatta può cadere tra due interi, come qui ($2q + 7 = 30$ per $q = 11{,}5$): si sceglie l'intero in cui il passo successivo smette di convenire.

> **ATTENZIONE · DA DOVE A DOVE SI MISURA CM**
> In questa dispensa, come nell'eserciziario, $Cm(q) = C(q + 1) - C(q)$ è il costo per passare **da q a q + 1**. Nelle tabelle del libro, invece, nella riga di q = 1 c'è $C(1) - C(0)$, cioè il costo per arrivare **a** quella quantità. È lo stesso numero scritto una riga più in basso. Prima di usare una tabella, controlla quale convenzione segue, altrimenti sbagli q* di un'unità.

7.4 Mappa dei collegamenti e formulario

Tutte le formule di questa dispensa nascono da poche definizioni. La mappa mostra come si passa dall'una all'altra: il prezzo di equilibrio del mercato diventa il prezzo dell'impresa; da prezzo e costi si costruisce il profitto; dal profitto si ricavano pareggi e massimo.

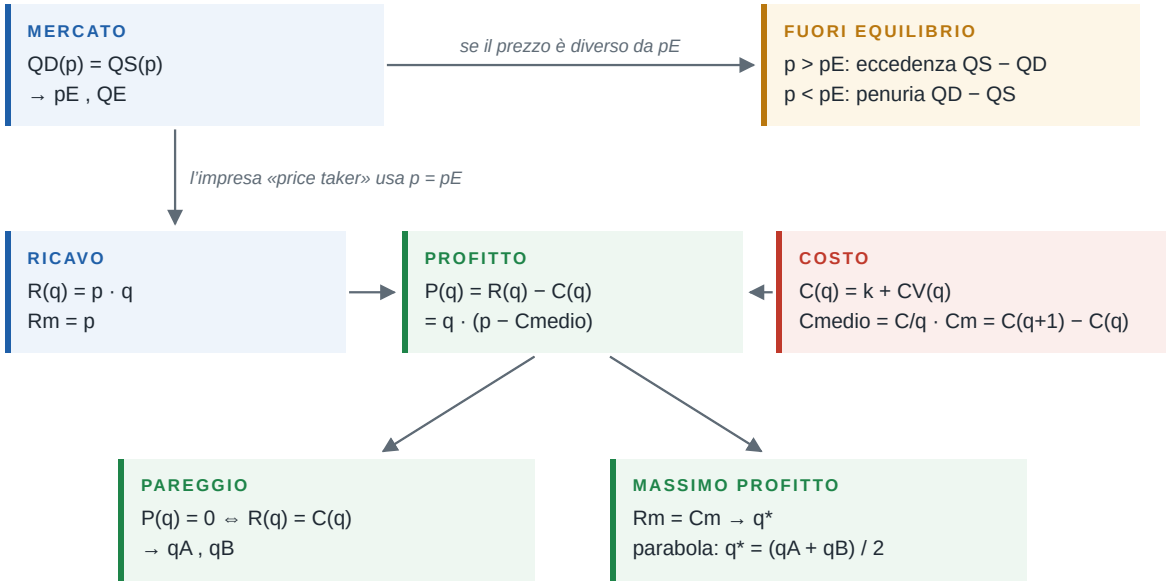


Figura 9 – Dal mercato all'impresa: come ogni formula si ricava dalla precedente.

Formula	Da dove nasce	A che cosa serve
$Q_D(p_E) = Q_S(p_E)$; $p_E = (a - c)/(b + d)$	definizione di equilibrio	prezzo e quantità di equilibrio
$Q_D - Q_S = (b + d)(p_E - p)$	sottraendo le due rette	tipo ed entità dell'eccesso
$p = a/b - Q/b$	invertendo $Q = a - bp$	prezzo a cui si vende una quantità; grafici
$\varepsilon = \lvert(\Delta Q/Q) / (\Delta p/p)\rvert$	rapporto tra variazioni percentuali	sensibilità della domanda al prezzo
$R = p{\cdot}q$; $C = k + CV(q)$; $P = R - C$	definizioni	ricavo, costo e profitto
$C_{medio} = C/q$; $P = q(p - C_{medio})$	dividendo e raccogliendo q	costo per unità; c'è profitto se $p > C_{medio}$
$q_{pareggio} = k/(p - c)$	$P = 0$ con costi lineari	quantità minima per non perdere
$P(q) = 0 \rightarrow q_A, q_B$	$P = 0$ con costi quadratici	intervallo di produzione con profitto
$q^* = (p - b)/(2a) = (q_A + q_B)/2$	vertice e simmetria della parabola	quantità di massimo profitto
$Rm = R(q+1) - R(q) = p$	definizione con $R = pq$	guadagno dell'unità in più
$Cm = C(q+1) - C(q) = a(2q + 1) + b$	definizione con C quadratico	costo dell'unità in più
$Rm > Cm \rightarrow$ aumentare; $Rm = Cm \rightarrow q^*$	$P(q+1) - P(q) = Rm - Cm$	decidere quanto produrre

PARTE B · TEORIA APPLICATA AGLI ESERCIZI

8. Come si affronta un esercizio

Quasi tutti gli esercizi di questo argomento appartengono a poche «famiglie». Il primo passo è riconoscere la famiglia dal testo: da lì sai quali formule servono e in che ordine. La tabella fa da indice per questa parte.

Se il testo…	Allora…	Metodo
dà $Q_D(p)$ e $Q_S(p)$ e chiede prezzo e quantità di equilibrio	poni $Q_D = Q_S$	B1
dà un prezzo «vincolato», «massimo» o «minimo»	confronta con p_E, poi calcola Q_D e Q_S a quel prezzo	B1, B2
dà più domande individuali	somma le quantità a parità di prezzo	B3
dà la domanda e la quantità venduta e chiede il ricavo	usa la forma inversa per trovare il prezzo	B4
dà due coppie (quantità ; prezzo)	scrivi la retta per due punti	B5
chiede quanto «reagisce» la domanda	calcola le variazioni percentuali ed ε	B6
dà C(q) e il prezzo e chiede pareggi, profitto, q*	scrivi P(q) = pq − C(q) e studiala	B7
chiede il costo marginale «in funzione di q»	calcola C(q + 1) − C(q) in generale	B8
dà una tabella di costi	costruisci le colonne R, P, Rm, Cm	B9

ATTENZIONE · LE TRE ABITUDINI CHE EVITANO QUASI TUTTI GLI ERRORI

1. **Scrivi sempre la formula prima dei numeri** (per esempio «Eccesso = $Q_S(14) − Q_D(14)$»): così sai cosa stai calcolando.
2. **Controlla con una seconda strada**: Q_E con entrambe le funzioni; q* con il vertice e con la media dei pareggi; Cm con la formula e con la differenza C(q + 1) − C(q).
3. **Chiudi con una frase economica** (eccedenza o penuria? conviene aumentare o no?) e con le unità di misura (€, unità, €/unità).

B1 · Equilibrio ed eccessi

METODO

1. Poni $Q_D(p) = Q_S(p)$ e risolvi in p: ottieni p_E.
2. Sostituisci p_E in una funzione per Q_E; controlla con l'altra.
3. Per un prezzo dato p: confronta p con p_E per sapere già che tipo di eccesso aspettarti, poi calcola $Q_D(p)$ e $Q_S(p)$ e fai la differenza «grande − piccola».

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 1

Domanda $Q_D(p) = 120 - 4p$, offerta $Q_S(p) = 20 + 6p$. Trova l'equilibrio e la situazione del mercato a 14 € e a 6 €.

1. Equilibrio. Imponiamo l'uguaglianza perché, per definizione, in equilibrio quantità domandata e offerta coincidono:

$$120 - 4p = 20 + 6p \Rightarrow 120 - 20 = 6p + 4p \Rightarrow 100 = 10p \Rightarrow \mathbf{p_E = 10\ €}$$

$$Q_E = 120 - 4 \cdot 10 = 80;\ \text{controllo: } Q_S(10) = 20 + 60 = 80\ \checkmark \Rightarrow \mathbf{Q_E = 80\ \text{unità}}$$

Con la formula generale: $p_E = (a - c)/(b + d) = (120 - 20)/(4 + 6) = 10$. Stesso risultato: la formula è solo il calcolo fatto una volta per tutte.

2. Prezzo 14 €. Prima di calcolare, ragiona: $14 > p_E$, quindi il prezzo è troppo alto e ci aspettiamo un eccesso di offerta.

$$Q_D(14) = 120 - 56 = 64 \quad Q_S(14) = 20 + 84 = 104$$

$$\text{Eccesso di offerta} = Q_S(14) - Q_D(14) = 104 - 64 = \mathbf{40\ \text{unità (eccedenza)}}$$

3. Prezzo 6 €. $6 < p_E$: prezzo troppo basso, ci aspettiamo penuria.

$$Q_D(6) = 120 - 24 = 96 \quad Q_S(6) = 20 + 36 = 56$$

$$\text{Eccesso di domanda} = 96 - 56 = \mathbf{40\ \text{unità (penuria)}}$$

Controllo con la scorciatoia $(b + d)(p_E - p)$: $10 \cdot (10 - 14) = -40$ e $10 \cdot (10 - 6) = +40$. I due eccessi sono uguali perché i prezzi sono simmetrici rispetto a p_E. Il mercato, lasciato libero, nel primo caso abbasserebbe il prezzo, nel secondo lo alzerebbe, fino a 10 €.

B2 · Prezzo imposto dall'autorità

METODO

1. Calcola l'equilibrio naturale (metodo B1).
2. Chiediti se il vincolo è efficace: un prezzo massimo lo è solo se $p_{max} < p_E$, un prezzo minimo solo se $p_{min} > p_E$. Se non lo è, il mercato resta in equilibrio e l'esercizio finisce.
3. Se è efficace, calcola Q_D e Q_S al prezzo imposto e l'eccesso.

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 2

Bene di prima necessità con $Q_D(p) = 180 - 5p$ e $Q_S(p) = 30 + 5p$. L'autorità fissa un prezzo massimo di 10 €. Conseguenze?

$$180 - 5p = 30 + 5p \Rightarrow 150 = 10p \Rightarrow p_E = 15\ €, \quad Q_E = 180 - 75 = 105\ \text{unità (controllo: } 30 + 75 = 105\ \checkmark)$$

Il tetto è 10 € < 15 €: il vincolo è efficace e impedisce al prezzo di salire fino all'equilibrio. Al prezzo di 10 €:

$Q_D(10) = 180 - 50 = 130 \quad Q_S(10) = 30 + 50 = 80 \Rightarrow$ Penuria $= 130 - 80 =$ **50 unità**

Lettura economica. Il tetto vuole rendere il bene accessibile, ma a quel prezzo i produttori ne offrono meno (80 invece di 105) e i consumatori ne chiedono di più (130): 50 unità di domanda restano insoddisfatte. Controllo: $(b + d)(p_E - p) = 10 \cdot 5 = 50$ ✓.

B3 · Domanda di mercato per aggregazione

METODO

1. Scrivi ogni domanda individuale nella forma q = …(p) (se è data come p = …(q), invertila).
2. Somma le quantità: $Q(p) = q_1(p) + q_2(p) + \dots$
3. Se serve, ricava la forma inversa. Controlla a un prezzo qualsiasi che Q sia la somma delle q.

ESERCIZIO SVOLTO · LIBRO, DOMANDA DI MERCATO

Tre consumatori hanno domande $p = 30 - q/2$, $p = 30 - 6q$, $p = 30 - 2q$. Trova la domanda di mercato.

1. Invertire. Si isola q in ogni equazione:

$p = 30 - q/2 \Rightarrow q/2 = 30 - p \Rightarrow q = 60 - 2p$
$p = 30 - 6q \Rightarrow 6q = 30 - p \Rightarrow q = 5 - p/6$
$p = 30 - 2q \Rightarrow 2q = 30 - p \Rightarrow q = 15 - p/2$

2. Sommare le quantità.

$Q = (60 + 5 + 15) - (2 + 1/6 + 1/2)\cdot p = 80 - (12/6 + 1/6 + 3/6)\cdot p =$ **$80 - (8/3)\cdot p$**

forma inversa: $(8/3)p = 80 - Q \Rightarrow p = 80\cdot 3/8 - (3/8)Q \Rightarrow$ **$p = 30 - (3/8)\cdot Q$**

3. Controllo a p = 24. Le domande individuali valgono 60 − 48 = 12, 5 − 4 = 1, 15 − 12 = 3; la somma è 16. Dalla domanda di mercato: $80 - (8/3)\cdot 24 = 80 - 64 = 16$ ✓.

B4 · Dalla curva di domanda al ricavo

METODO

Il ricavo è $R = p\cdot q$. Se conosci la quantità venduta ma non il prezzo, il prezzo te lo dà la curva di domanda: sostituisci q e ricava p (oppure usa direttamente la forma inversa).

ESERCIZIO SVOLTO · LIBRO, SPAZIO CLOUD

Un'azienda vende spazio disco in cloud con domanda settimanale $q = 80 - (10/3)p$ (p = prezzo di 1 GB). Vende 70 GB a settimana: che ricavo ottiene?

$70 = 80 - (10/3)p \Rightarrow (10/3)p = 10 \Rightarrow p = 3$ €/GB $\quad R = 3 \cdot 70 =$ **210 € a settimana**

In alternativa, la forma inversa: $p = 24 - (3/10)q$, e per q = 70 si ottiene $p = 24 - 21 = 3$. Il senso economico: se l'azienda vuole vendere 70 GB, il mercato è disposto a pagarli al massimo 3 € l'uno.

B5 · Retta per due punti

METODO

Se il testo dà due coppie $(q_1 ; p_1)$ e $(q_2 ; p_2)$ di una relazione lineare, la retta che passa per i due punti è

$$(q - q_1) / (q_2 - q_1) = (p - p_1) / (p_2 - p_1)$$

Poi si esplicita rispetto alla variabile che serve.

ESERCIZIO SVOLTO · LIBRO, COLLEZIONE DI TRENINI

Un hobbista apre un locale con la sua collezione. È disposto a spendere 0,5 €/minuto per 90 minuti di apertura al giorno, e fino a 0,8 €/minuto per 30 minuti. In media apre 60 minuti al giorno. Nuove imposte fanno salire le spese di gestione del 20%: non volendo spendere di più, di quanto riduce l'apertura?

1. Curva di domanda. I punti sono (90 ; 0,5) e (30 ; 0,8):

$(q - 90)/(30 - 90) = (p - 0{,}5)/(0{,}8 - 0{,}5) \Rightarrow (q - 90)/(-60) = (p - 0{,}5)/0{,}3$
$0{,}3(q - 90) = -60(p - 0{,}5) \Rightarrow 0{,}3q - 27 = -60p + 30 \Rightarrow 60p = 57 - 0{,}3q \Rightarrow \mathbf{p = 0{,}95 - 0{,}005q}$

Controllo: per q = 90, p = 0,95 − 0,45 = 0,5 ✓; per q = 30, p = 0,95 − 0,15 = 0,8 ✓.

2. Situazione iniziale. Con 60 minuti: p = 0,95 − 0,30 = 0,65 €/minuto.

3. Rincaro del 20%. p' = 0,65 + 0,20 · 0,65 = 0,65 + 0,13 = 0,78 €/minuto. Il nuovo prezzo è più alto, quindi ci si muove **lungo** la stessa curva verso quantità più basse:

$0{,}78 = 0{,}95 - 0{,}005q \Rightarrow 0{,}005q = 0{,}17 \Rightarrow \mathbf{q = 34}$ **minuti**

L'hobbista passa da 60 a 34 minuti al giorno. È un esempio di **movimento lungo la curva** (cambia il prezzo, non il reddito).

B6 · Elasticità

METODO

1. Calcola le quantità al prezzo iniziale e a quello finale.
2. Calcola le variazioni relative: ΔQ/Q e Δp/p, sempre divise per il valore **iniziale**.
3. Fai il rapporto, togli il segno, confronta con 1.

ESERCIZIO SVOLTO · DOMANDA DELL'ESERCIZIO B1

Con $Q_D = 120 - 4p$ il prezzo passa da 10 € a 14 €. Quanto vale l'elasticità?

$Q(10) = 80,\ Q(14) = 64$
$\Delta Q/Q = (64 - 80)/80 = -16/80 = -0{,}20\ (-20\%) \quad \Delta p/p = (14 - 10)/10 = 0{,}40\ (+40\%)$
$\varepsilon = |-0{,}20 / 0{,}40| = \mathbf{0{,}5}$

Poiché ε < 1 la domanda, in questo tratto, è **rigida**: a un aumento del 40% del prezzo corrisponde un calo solo del 20% della quantità.

B7 · Costi, ricavi, profitto con funzione quadratica

METODO

1. Scrivi R(q) = p·q e P(q) = R(q) − C(q). Attenzione alla parentesi: si sottrae **tutto** C(q).
2. Pareggi: risolvi P(q) = 0 con la formula delle equazioni di secondo grado.
3. Massimo: q* = media dei pareggi (o vertice); P_{max} = P(q*).
4. Per una quantità data: calcola R, C, P, C_{medio} = C/q, Cm = C(q + 1) − C(q), Rm = p.

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 3 (CON UN'AGGIUNTA)

Costi fissi k = 80 €, costo totale C(q) = q² + 6q + 80, prezzo p = 30 €/unità. Trova P(q) e i pareggi; per q = 10 calcola ricavo, costo, profitto, costo medio, costo e ricavo marginale. In più: trova q* e il profitto massimo.

1. Profitto e pareggi.

$R(q) = 30q \quad P(q) = 30q - (q^2 + 6q + 80) = -q^2 + 24q - 80$

$P(q) = 0 \Rightarrow q^2 - 24q + 80 = 0 \Rightarrow q = [24 \pm \sqrt{(576 - 320)}]/2 = (24 \pm \sqrt{256})/2 = (24 \pm 16)/2$

$q_A = 4$ unità, $q_B = 20$ unità

Controllo: C(4) = 16 + 24 + 80 = 120 = R(4) ✓; C(20) = 400 + 120 + 80 = 600 = R(20) ✓. Tra 4 e 20 unità l'impresa ha profitto positivo.

2. Analisi per q = 10.

$R(10) = 300$ € $\quad C(10) = 100 + 60 + 80 = 240$ € $\quad P(10) = 60$ €

$C_{medio}(10) = 240/10 = 24$ €/unità

$Cm(10) = C(11) - C(10) = (121 + 66 + 80) - 240 = 267 - 240 = 27$ €

$Rm(10) = R(11) - R(10) = 330 - 300 = 30$ €

Collegamenti da notare. (a) $P = q(p - C_{medio}) = 10 \cdot (30 - 24) = 60$ ✓: ogni unità rende in media 6 €. (b) Cm con la formula generale: a(2q + 1) + b = 1 · 21 + 6 = 27 ✓. (c) Rm = p = 30, come previsto in concorrenza perfetta. (d) A q = 10 si ha Rm = 30 > Cm = 27: passare all'undicesima unità conviene ancora, quindi **10 non è la quantità migliore**.

3. Aggiunta: massimo profitto. Tre strade, stesso risultato:

- media dei pareggi: q* = (4 + 20)/2 = 12;
- vertice: q* = (p − b)/(2a) = (30 − 6)/2 = 12;
- analisi marginale: Cm(q) = 2q + 7; Cm(11) = 29 < 30 (conviene passare a 12), Cm(12) = 31 > 30 (non conviene passare a 13).

$P_{max} = P(12) = -144 + 288 - 80 =$ **64 €**

B8 · Costo marginale in funzione di q

METODO

Scrivi C(q + 1) sostituendo q + 1 al posto di q **ovunque**, sviluppa il quadrato, poi sottrai C(q) tra parentesi. Il costo fisso si cancella sempre. Controlla con la formula a(2q + 1) + b.

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 4, PUNTO 1

C(q) = 0,5q² + 8q + 128. Determina il costo marginale discreto Cm(q) = C(q + 1) − C(q).

$$C(q+1) = 0{,}5(q+1)^2 + 8(q+1) + 128 = 0{,}5(q^2 + 2q + 1) + 8q + 8 + 128 = 0{,}5q^2 + q + 0{,}5 + 8q + 136$$

$$Cm(q) = (0{,}5q^2 + 9q + 136{,}5) - (0{,}5q^2 + 8q + 128) = \mathbf{q + 8{,}5}$$

Controllo con la formula: a = 0,5, b = 8 ⇒ 0,5·(2q + 1) + 8 = q + 0,5 + 8 = q + 8,5 ✓. Il costo fisso 128 non compare nel risultato, come previsto. Il costo medio della stessa impresa si scrive $C_{medio}(q) = 0{,}5q + 8 + 128/q$ (si divide ogni termine per q). Il punto 2 dell'esercizio, sul punto di fuga, è fuori programma per questa dispensa.

B9 · Esercizi con la tabella dei costi

METODO

1. Il costo fisso è il costo a q = 0.
2. Colonna R = p·q; colonna P = R − C; il massimo della colonna P dà P_{max} e q*.
3. Colonna Cm = differenza tra un costo e quello precedente (stabilisci la convenzione!); Rm = p.
4. Decisione: Rm − Cm > 0 aumentare, = 0 indifferente, < 0 diminuire.

ESERCIZIO SVOLTO · LIBRO, RICAVI, COSTI E PROFITTO

R = 10q; costi per q = 0, 1, …, 5: 10, 11, 14, 19, 35, 60. Trova q* e il costo fisso.

q	0	1	2	3	4	5
R = 10q	0	10	20	30	40	50
C	10	11	14	19	35	60
P = R − C	−10	−1	6	**11**	5	−10

Il profitto massimo è **11 €** con **q* = 3**. Il costo fisso è **10 €** (costo a produzione zero). Si vede anche dove stanno i pareggi: il profitto cambia segno tra q = 1 e q = 2 e tra q = 4 e q = 5.

ESERCIZIO SVOLTO · LIBRO, AZIENDA WWW

R = 15q; costi per q = 0, …, 6: 30, 30, 32, 35, 43, 58, 120. Decidi, quantità per quantità, se aumentare la produzione.

q	0	1	2	3	4	5	6
C	30	30	32	35	43	58	120
P = 15q − C	−30	−15	−2	10	**17**	**17**	−30
Cm(q) = C(q+1) − C(q)	0	2	3	8	15	62	—
Rm − Cm	15	13	12	7	0	−47	—
Decisione	aumentare	aumentare	aumentare	aumentare	indifferente	diminuire	—

Fino a q = 3 ogni unità in più costa meno di 15 € e conviene. Da 4 a 5 l'unità in più costa esattamente 15 €: il profitto resta 17. Da 5 a 6 costa 62 €: il profitto crolla. Il profitto massimo è **17 €**. Il costo fisso è 30 €.

> **ATTENZIONE**
> Il libro indica q* = 4, perché il foglio Excel restituisce la prima quantità con il profitto massimo. In realtà anche q = 5 dà 17 €: è proprio il caso Rm = Cm, in cui l'unità in più non cambia il profitto. Inoltre nella tabella del libro i costi marginali sono scritti una riga più in basso (convenzione «per arrivare a q»): con quella convenzione Rm = Cm compare nella riga di q = 5.

PARTE C · ESERCIZI

9. Esercizi da svolgere

Gli esercizi seguono l'ordine del piano di studio e diventano via via più ricchi: gli ultimi chiedono di collegare più concetti. Prima di iniziare ognuno, scrivi a quale metodo della Parte B appartiene. Le soluzioni spiegate sono nella Parte D.

Modulo 1 · Domanda, offerta ed equilibrio

C1 · Equilibrio ed eccessi. In un mercato la domanda è $Q_D(p) = 200 - 5p$ e l'offerta è $Q_S(p) = 20 + 4p$.

a. Calcola prezzo e quantità di equilibrio, e verifica Q_E con entrambe le funzioni.

b. Determina situazione ed entità dell'eccesso se il prezzo è bloccato a 25 €.

c. Fai lo stesso per un prezzo di 15 €. Perché i due eccessi sono uguali?

SVOLGIMENTO

C2 · Prezzo massimo. Per un farmaco da banco $Q_D(p) = 150 - 3p$ e $Q_S(p) = -30 + 6p$.

a. Trova l'equilibrio naturale.

b. Lo Stato fissa un prezzo massimo di 16 €. Che cosa succede? Quantifica.

c. Che cosa succederebbe se il prezzo massimo fosse di 24 €?

SVOLGIMENTO

C3 · Prezzo minimo. Per il latte alla stalla $Q_D(p) = 100 - 2p$ e $Q_S(p) = 10 + 3p$ (p in centesimi al litro, quantità in migliaia di litri).

a. Trova l'equilibrio.
b. Per sostenere gli allevatori viene garantito un prezzo minimo di 22 centesimi. Che tipo di squilibrio si crea e di quanto?
c. Se l'ente pubblico acquistasse tutta la quantità in eccesso al prezzo minimo, quanto spenderebbe (in euro)?

SVOLGIMENTO

C4 · Spostamenti dell'equilibrio. Parti dal mercato $Q_D = 120 - 4p$, $Q_S = 20 + 6p$ (equilibrio: 10 € e 80 unità).

a. Aumenta il reddito dei consumatori e la domanda diventa $Q_D' = 150 - 4p$. Trova il nuovo equilibrio.
b. Torna alla domanda iniziale. Grazie a una nuova tecnologia l'offerta diventa $Q_S' = 40 + 6p$. Trova il nuovo equilibrio.
c. Verifica che i risultati rispettano la «legge della domanda e dell'offerta» e spiega, usando la formula di p_E, perché nel caso (a) il prezzo sale e nel caso (b) scende.

SVOLGIMENTO

C5 · Forma inversa e ricavo. La domanda di abbonamenti a un servizio di streaming è $q = 60 - 2p$ (q in migliaia, p in euro al mese).

a. Scrivi la forma inversa $p(q)$ e indica le intercette con gli assi del grafico.

b. L'azienda vuole vendere 40 mila abbonamenti: a che prezzo può farlo e che ricavo mensile ottiene?

c. Se invece fissa il prezzo a 12 €, quanti abbonamenti vende e che ricavo ottiene?

SVOLGIMENTO

C6 · Aggregazione ed equilibrio. In un piccolo mercato ci sono tre consumatori con domande $q_1 = 40 - 2p$, $q_2 = 30 - p$, $q_3 = 20 - 2p$, valide per $p \le 10$ €.

a. Calcola la domanda di mercato $Q(p)$ e la sua forma inversa.

b. Verifica il risultato a $p = 8$ €.

c. L'offerta di mercato è $Q_S(p) = 10 + 5p$. Trova l'equilibrio e controlla che rispetti il vincolo $p \le 10$.

SVOLGIMENTO

C7 · Elasticità lungo una retta. La domanda è $Q_D = 120 - 4p$.

a. Calcola l'elasticità quando il prezzo sale da 10 € a 12 €.

b. Calcola l'elasticità quando il prezzo sale da 20 € a 22 €.

c. In entrambi i casi il prezzo aumenta di 2 €: perché le elasticità sono diverse? Classifica i due tratti.

d. Calcola la spesa dei consumatori ($p \cdot Q$) prima e dopo ciascun aumento. Che cosa noti?

SVOLGIMENTO

C8 · Dalla tabella alle funzioni. Un'azienda di software rileva questi dati di mercato:

Prezzo (€)	20	30	40	50	60
Quantità domandata	80	70	60	50	40
Quantità offerta	20	40	60	80	100

a. Individua dalla tabella prezzo e quantità di equilibrio.

b. Indica tipo ed entità dell'eccesso a 30 € e a 50 €.

c. Le relazioni sono lineari: ricava $Q_D(p)$ e $Q_S(p)$ con la retta per due punti e verifica p_E con la formula $(a - c)/(b + d)$.

SVOLGIMENTO

C9 · Domande di ragionamento. Rispondi in due o tre righe, motivando.

a. Luca può passare l'estate lavorando in un bar (guadagnerebbe 1.200 €) oppure frequentare un corso di programmazione che costa 300 €. Qual è il costo di opportunità del corso?

b. Perché un bene come l'aria, in condizioni normali, non ha prezzo?

c. Classifica la forma di mercato: (1) l'unico rivenditore autorizzato di tabacchi di un paese; (2) due emittenti televisive nazionali; (3) i banchi di un mercato ortofrutticolo; (4) i marchi di abbigliamento sportivo; (5) i pochi produttori mondiali di automobili.

d. Vero o falso? «Se il prezzo di un bene aumenta, la curva di domanda si sposta verso sinistra.» «Un prezzo massimo fissato sopra il prezzo di equilibrio crea penuria.»

SVOLGIMENTO

Modulo 2 · Costi, ricavi, profitto e analisi marginale

C10 · Costi lineari e pareggio. Una piccola software house sostiene costi fissi annui di 3.000 € e un costo variabile di 15 € per ogni licenza. Vende ogni licenza a 35 €.

a. Scrivi C(q), R(q) e P(q).

b. Calcola il punto di pareggio e verificalo.

c. Per q = 200 calcola ricavo, costo, profitto, costo medio, costo marginale e ricavo marginale.

d. A che prezzo dovrebbe vendere per andare in pareggio con sole 100 licenze? Che cosa rappresenta quel prezzo?

SVOLGIMENTO

C11 · Funzione quadratica completa. Un'impresa ha $C(q) = q^2 + 10q + 144$ e vende a $p = 40$ €/unità.

a. Scrivi $P(q)$ e trova i punti di pareggio q_A e q_B.

b. Trova q^* in due modi diversi e calcola il profitto massimo.

c. Per $q = 10$ calcola R, C, P, C_{medio}, Cm discreto e Rm discreto. Conviene aumentare la produzione?

d. Ricava la formula generale di Cm(q) e usala per confermare q^* con l'analisi marginale.

SVOLGIMENTO

C12 · Costo marginale e costo medio. Il costo totale di un'azienda è $C(q) = 2q^2 + 4q + 50$.

a. Ricava $Cm(q) = C(q + 1) - C(q)$ in funzione di q.

b. Calcola $Cm(5)$ con la formula trovata e verificalo calcolando $C(6) - C(5)$.

c. Scrivi $C_{medio}(q)$, calcola $C_{medio}(5)$ e separa la parte dovuta ai costi fissi da quella dovuta ai costi variabili.

d. Se il prezzo di vendita è 30 €, conviene passare da 5 a 6 unità? Fino a che quantità conviene produrre?

SVOLGIMENTO

C13 · Tabella dei costi. Un'impresa vende a 20 € l'unità. I costi totali sono in tabella. Completa e rispondi. Usa la convenzione $Cm(q) = C(q + 1) - C(q)$.

q	0	1	2	3	4	5	6
C	40	45	52	62	76	98	130
R							
P							
Cm(q)							—
Decisione							—

a. Quanto valgono i costi fissi?

b. Qual è la quantità di massimo profitto e quanto vale il profitto massimo?

c. Tra quali quantità si trovano i punti di pareggio?

SVOLGIMENTO

C14 · Problema inverso. Un'impresa vende a 40 €/unità e ha costi della forma $C(q) = q^2 + b \cdot q + k$. Si sa che va in pareggio producendo 5 unità e 25 unità.

a. Senza conoscere b e k, trova q^*.

b. Ricava b e k. (Suggerimento: se una parabola con coefficiente −1 ha zeri in 5 e 25, allora $P(q) = -(q - 5)(q - 25)$.)

c. Calcola il profitto massimo e verifica che a $q = 5$ ricavi e costi coincidono.

SVOLGIMENTO

C15 · Dal mercato all'impresa (sintesi). Nel mercato concorrenziale delle schede elettroniche la domanda è $Q_D = 1000 - 20p$ e l'offerta $Q_S = 200 + 20p$. Una delle tante piccole imprese del settore ha costi $C(q) = q^2 + 4q + 39$.

a. Trova il prezzo di equilibrio del mercato. Perché l'impresa deve accettarlo?

b. Scrivi il profitto dell'impresa e trova i suoi punti di pareggio.

c. Trova q* e il profitto massimo.

d. Calcola il costo medio in q* e verifica il profitto con la formula $P = q(p - C_{medio})$.

SVOLGIMENTO

PARTE D · SOLUZIONI SPIEGATE

10. Soluzioni

Per ogni esercizio c'è il calcolo e il ragionamento che lo guida. Se il tuo risultato è diverso, cerca prima il passaggio in cui il ragionamento si separa da quello qui sotto, poi il calcolo.

C1 · Equilibrio ed eccessi

a) In equilibrio $Q_D = Q_S$:

$200 - 5p = 20 + 4p \Rightarrow 180 = 9p \Rightarrow \mathbf{p_E = 20\ €}$; $Q_D(20) = 200 - 100 = 100$, $Q_S(20) = 20 + 80 = 100$ $\Rightarrow \mathbf{Q_E = 100}$

b) 25 > 20: prezzo troppo alto, ci aspettiamo eccedenza.

$Q_D(25) = 75$, $Q_S(25) = 120 \Rightarrow$ eccesso di offerta $= 120 - 75 = \mathbf{45\ unità}$

c) 15 < 20: penuria.

$Q_D(15) = 125$, $Q_S(15) = 80 \Rightarrow$ eccesso di domanda $= \mathbf{45\ unità}$

Sono uguali perché l'eccesso vale $(b + d)\cdot|p - p_E| = 9 \cdot 5 = 45$, e sia 25 sia 15 distano 5 € dal prezzo di equilibrio.

C2 · Prezzo massimo

a) $150 - 3p = -30 + 6p \Rightarrow 180 = 9p \Rightarrow \mathbf{p_E = 20\ €}$, $Q_E = 150 - 60 = \mathbf{90}$ (controllo: $-30 + 120 = 90$ ✓)

b) 16 < 20: il tetto è efficace.

$Q_D(16) = 150 - 48 = 102$, $Q_S(16) = -30 + 96 = 66 \Rightarrow$ **penuria di 36 unità** (controllo: $9 \cdot 4 = 36$ ✓)

Il prezzo è più basso per chi riesce a comprare, ma la quantità effettivamente venduta scende da 90 a 66: si vende solo quello che i produttori offrono.

c) 24 > 20: il tetto **non ha effetto**. Il mercato si porta da solo a 20 €, che è sotto il limite. Calcolare $Q_D(24)$ e $Q_S(24)$ sarebbe un errore: a 24 € il mercato non ci arriva mai, perché nessuno lo obbliga a salire fin lì.

C3 · Prezzo minimo

a) $100 - 2p = 10 + 3p \Rightarrow 90 = 5p \Rightarrow \mathbf{p_E = 18\ cent}$, $Q_E = 100 - 36 = \mathbf{64\ mila\ litri}$ (controllo: $10 + 54 = 64$ ✓)

b) 22 > 18: il prezzo minimo è efficace e tiene il prezzo sopra l'equilibrio, quindi si crea un'**eccedenza**.

$Q_D(22) = 56$, $Q_S(22) = 76 \Rightarrow$ **eccedenza di 20 mila litri** (controllo: $5 \cdot 4 = 20$ ✓)

c) 20.000 litri × 0,22 €/litro = **4.400 €**

Attenzione alle unità: la quantità è in migliaia di litri e il prezzo in centesimi, quindi bisogna convertire prima di moltiplicare.

C4 · Spostamenti dell'equilibrio

a) $150 - 4p = 20 + 6p \Rightarrow 130 = 10p \Rightarrow$ **$p = 13$ €, $Q = 150 - 52 = 98$**

b) $120 - 4p = 40 + 6p \Rightarrow 80 = 10p \Rightarrow$ **$p = 8$ €, $Q = 120 - 32 = 88$**

c) Aumento della domanda: prezzo (10 → 13) e quantità (80 → 98) salgono entrambi. Aumento dell'offerta: il prezzo scende (10 → 8), la quantità sale (80 → 88). È esattamente la tabella della §3.5. Con $p_E = (a - c)/(b + d)$: in (a) cresce a, il numeratore passa da 100 a 130 e p_E sale; in (b) cresce c, il numeratore passa da 100 a 80 e p_E scende.

C5 · Forma inversa e ricavo

a) $q = 60 - 2p \Rightarrow 2p = 60 - q \Rightarrow$ **$p = 30 - q/2$**

Intercette: sull'asse del prezzo p = 30 (a quel prezzo nessuno si abbona); sull'asse delle quantità q = 60 mila (abbonamenti a prezzo zero).

b) $p = 30 - 40/2 = 10$ €; $R = 10 \times 40.000 =$ **400.000 € al mese**

c) $q = 60 - 24 = 36$ mila; $R = 12 \times 36.000 =$ **432.000 € al mese**

Alzando il prezzo da 10 a 12 € l'azienda perde 4 mila abbonati ma il ricavo sale: in questo tratto la domanda è rigida (vedi C7).

C6 · Aggregazione ed equilibrio

a) $Q = (40 - 2p) + (30 - p) + (20 - 2p) =$ **$90 - 5p$**; $5p = 90 - Q \Rightarrow$ **$p = 18 - Q/5$**

b) $q_1(8) = 24$, $q_2(8) = 22$, $q_3(8) = 4 \Rightarrow$ somma 50; $Q(8) = 90 - 40 = 50$ ✓

c) $90 - 5p = 10 + 5p \Rightarrow 80 = 10p \Rightarrow$ **$p_E = 8$ €, $Q_E = 50$**

$8 \le 10$, quindi il vincolo è rispettato: a quel prezzo tutti e tre i consumatori comprano (il terzo compra 4 unità). Il punto (b) era già il controllo dell'equilibrio.

C7 · Elasticità lungo una retta

a) $Q(10) = 80$, $Q(12) = 72$; $\Delta Q/Q = -8/80 = -10\%$; $\Delta p/p = 2/10 = 20\% \Rightarrow$ **$\varepsilon = 0{,}5$**

b) $Q(20) = 40$, $Q(22) = 32$; $\Delta Q/Q = -8/40 = -20\%$; $\Delta p/p = 2/20 = 10\% \Rightarrow$ **$\varepsilon = 2$**

c) In assoluto le variazioni sono le stesse (+2 € e −8 unità), perché la retta ha pendenza costante. Cambiano le basi: a 20 € i 2 € sono solo il 10% del prezzo, mentre le 8 unità sono il 20% di una quantità ormai piccola. Il primo tratto è **rigido** ($\varepsilon < 1$), il secondo **elastico** ($\varepsilon > 1$).

d) Tratto 1: $10 \cdot 80 = 800$ € → $12 \cdot 72 = 864$ € (la spesa sale). Tratto 2: $20 \cdot 40 = 800$ € → $22 \cdot 32 = 704$ € (la spesa scende).

Collegamento: quando la domanda è rigida, alzare il prezzo fa aumentare la spesa dei consumatori (che per chi vende è il ricavo), perché la quantità cala poco; quando è elastica succede il contrario.

C8 · Dalla tabella alle funzioni

a) A 40 € domanda e offerta valgono entrambe 60: **p_E = 40 €, Q_E = 60**.

b) A 30 €: domanda 70, offerta 40 ⇒ **penuria di 30**. A 50 €: domanda 50, offerta 80 ⇒ **eccedenza di 30**.

c) Domanda, punti (p ; Q) = (20 ; 80) e (30 ; 70): ogni 10 € in più la domanda cala di 10, quindi b = 1; a p = 20, 80 = a − 20 ⇒ a = 100. Con la formula della retta: (Q − 80)/(70 − 80) = (p − 20)/(30 − 20) ⇒ Q − 80 = −(p − 20) ⇒ **$Q_D = 100 - p$**.

Offerta, punti (20 ; 20) e (30 ; 40): ogni 10 € in più l'offerta cresce di 20, quindi d = 2; 20 = c + 40 ⇒ c = −20 ⇒ **$Q_S = -20 + 2p$**.

$$p_E = (a - c)/(b + d) = (100 - (-20))/(1 + 2) = 120/3 = 40 \checkmark$$

Le funzioni si controllano anche sugli altri punti della tabella: $Q_D(60) = 40$ ✓, $Q_S(60) = 100$ ✓.

C9 · Domande di ragionamento

a) Il costo di opportunità comprende quanto si paga e quanto si rinuncia a guadagnare: 300 € + 1.200 € = **1.500 €**.

b) Perché non è scarsa: è disponibile per chiunque la voglia in quantità sufficiente. Solo i beni scarsi hanno valore economico e quindi un prezzo.

c) (1) monopolio (legale: licenza esclusiva); (2) duopolio; (3) concorrenza perfetta (molti venditori, prodotto quasi omogeneo); (4) concorrenza monopolistica (molti marchi, prodotti differenziati); (5) oligopolio.

d) Prima frase: **falsa**. Se cambia il prezzo del bene ci si muove lungo la curva; la curva si sposta solo se cambia un altro fattore (reddito, preferenze…). Seconda frase: **falsa**. Un prezzo massimo sopra p_E non è efficace: il mercato resta in equilibrio.

C10 · Costi lineari e pareggio

a) $C(q) = 3000 + 15q$; $R(q) = 35q$; $P(q) = 35q - 3000 - 15q = 20q - 3000$

b) $q = k/(p - c) = 3000/(35 - 15) =$ **150 licenze**; verifica: $R(150) = 5250$, $C(150) = 3000 + 2250 = 5250$ ✓

Ogni licenza lascia 20 € dopo aver pagato il suo costo variabile; servono 150 licenze per «coprire» i 3.000 € di costi fissi.

c) R = 7000 €; C = 3000 + 3000 = 6000 €; P = **1000 €**

$C_{medio} = 6000/200 = 30$ €/licenza; Cm = 15 € (costante: costi lineari); Rm = 35 € (= p)

Controllo: $P = q(p - C_{medio}) = 200 \cdot (35 - 30) = 1000$ ✓. Poiché Rm > Cm sempre, con costi lineari conviene sempre produrre di più: non esiste un q* finito (il limite sarà la domanda o la capacità

produttiva).

d) Pareggio a $q = 100 \Rightarrow p \cdot 100 = 3000 + 1500 \Rightarrow$ **$p = 45$ €**

È il **costo medio** per 100 licenze: $C_{medio}(100) = 4500/100 = 45$. Il prezzo di pareggio coincide sempre con il costo medio, perché $P = q(p - C_{medio}) = 0 \Leftrightarrow p = C_{medio}$.

C11 · Funzione quadratica completa

a) $P(q) = 40q - (q^2 + 10q + 144) = -q^2 + 30q - 144$
$q^2 - 30q + 144 = 0 \Rightarrow q = [30 \pm \sqrt{(900 - 576)}]/2 = (30 \pm 18)/2 \Rightarrow$ **$q_A = 6$, $q_B = 24$**

Verifica: $C(6) = 36 + 60 + 144 = 240 = R(6)$ ✓; $C(24) = 576 + 240 + 144 = 960 = R(24)$ ✓.

b) $q^* = (6 + 24)/2 = 15$; oppure $q^* = (p - b)/(2a) = (40 - 10)/2 = 15 \Rightarrow$ **$q^* = 15$**
$P_{max} = -225 + 450 - 144 =$ **81 €**

c) $R(10) = 400$; $C(10) = 100 + 100 + 144 = 344$; $P(10) = 56$ €
$C_{medio}(10) = 34{,}4$ €/unità; $Cm(10) = C(11) - C(10) = 375 - 344 = 31$ €; $Rm = 40$ €

$Rm = 40 > Cm = 31$: produrre l'undicesima unità aggiunge 9 € di profitto, quindi **conviene aumentare**. Coerente con b): 10 è sotto $q^* = 15$.

d) $Cm(q) = (q + 1)^2 + 10(q + 1) + 144 - (q^2 + 10q + 144) = 2q + 1 + 10 =$ **$2q + 11$**

Controlli: $Cm(10) = 31$ ✓. Si aumenta finché $2q + 11 < 40$, cioè $q < 14{,}5$: $Cm(14) = 39 < 40$ (conviene passare a 15), $Cm(15) = 41 > 40$ (non conviene passare a 16). Quindi $q^* = 15$ ✓.

C12 · Costo marginale e costo medio

a) $C(q + 1) = 2(q^2 + 2q + 1) + 4q + 4 + 50 = 2q^2 + 8q + 56$
$Cm(q) = (2q^2 + 8q + 56) - (2q^2 + 4q + 50) =$ **$4q + 6$** (formula: $2 \cdot (2q + 1) + 4 = 4q + 6$ ✓)

b) $Cm(5) = 26$; $C(6) = 72 + 24 + 50 = 146$, $C(5) = 50 + 20 + 50 = 120 \Rightarrow 146 - 120 = 26$ ✓

c) $C_{medio}(q) = 2q + 4 + 50/q$; $C_{medio}(5) = 10 + 4 + 10 =$ **24 €** ($= 120/5$ ✓)

Parte fissa: $k/q = 50/5 =$ **10 €** per unità. Parte variabile: $(2q^2 + 4q)/q = 2q + 4 =$ **14 €** per unità. Più si produce, più la parte fissa per unità si riduce.

d) $Rm = 30 > Cm(5) = 26$: passare da 5 a 6 conviene (+4 €). Si aumenta finché $4q + 6 < 30$, cioè $q < 6$. A $q = 6$ si ha $Cm(6) = 30 = Rm$: passare da 6 a 7 lascia il profitto invariato. Quindi il massimo si ottiene con **6 oppure 7 unità**; controllo con $P(q) = -2q^2 + 26q - 50$: $P(6) = -72 + 156 - 50 = 34$ e $P(7) = -98 + 182 - 50 = 34$. Il vertice è a $q = 26/4 = 6{,}5$, proprio a metà tra 6 e 7.

C13 · Tabella dei costi

q	0	1	2	3	4	5	6
C	40	45	52	62	76	98	130
R	0	20	40	60	80	100	120
P	−40	−25	−12	−2	**4**	2	−10
Cm(q)	5	7	10	14	22	32	—
Decisione	aumentare	aumentare	aumentare	aumentare	non aumentare	diminuire	—

a) Costi fissi = C(0) = **40 €**.

b) **$q^* = 4$, $P_{max} = 4$ €**. Lo conferma l'analisi marginale: da 3 a 4 l'unità costa 14 < 20 (conviene), da 4 a 5 costa 22 > 20 (non conviene).

c) Il profitto passa da negativo a positivo **tra 3 e 4** unità, e torna negativo **tra 5 e 6**. Lì si trovano i due pareggi.

C14 · Problema inverso

a) Il profitto è una parabola simmetrica e i pareggi sono i suoi zeri: **$q^* = (5 + 25)/2 = 15$**. Non servono b e k.

b) $P(q) = -(q - 5)(q - 25) = -(q^2 - 30q + 125) = -q^2 + 30q - 125$

Ma $P = R - C \Rightarrow C = R - P = 40q - (-q^2 + 30q - 125) = q^2 + 10q + 125 \Rightarrow$ **$b = 10$, $k = 125$**

Il coefficiente di q^2 in P è −1 perché in C è +1 e in R non c'è q^2: per questo il suggerimento usa $-(q - 5)(q - 25)$.

c) $P_{max} = P(15) = -225 + 450 - 125 =$ **100 €**; $R(5) = 200$, $C(5) = 25 + 50 + 125 = 200$ ✓

C15 · Dal mercato all'impresa

a) $1000 - 20p = 200 + 20p \Rightarrow 800 = 40p \Rightarrow$ **$p = 20$ €** ($Q_E = 600$)

Il mercato è concorrenziale e l'impresa è una delle tante piccole: è price taker. Se chiedesse più di 20 € i clienti comprerebbero dalle concorrenti; non ha motivo di chiedere meno, perché a 20 € vende tutto ciò che produce.

b) $P(q) = 20q - (q^2 + 4q + 39) = -q^2 + 16q - 39$

$q^2 - 16q + 39 = 0 \Rightarrow q = [16 \pm \sqrt{(256 - 156)}]/2 = (16 \pm 10)/2 \Rightarrow$ **$q_A = 3$, $q_B = 13$**

c) $q^* = (3 + 13)/2 =$ **8**; $P_{max} = -64 + 128 - 39 =$ **25 €**

controllo marginale: $Cm(q) = 2q + 5$; $Cm(7) = 19 < 20$, $Cm(8) = 21 > 20 \Rightarrow q^* = 8$ ✓

d) $C(8) = 64 + 32 + 39 = 135 \Rightarrow C_{medio}(8) = 135/8 = 16{,}875$ €

$P = 8 \cdot (20 - 16{,}875) = 8 \cdot 3{,}125 = 25$ € ✓

L'esercizio riassume il percorso: il mercato (Modulo 1) fissa il prezzo; l'impresa (Modulo 2) lo prende come dato e sceglie la quantità che massimizza il profitto.

Appendice · Cosa è stato corretto rispetto ai materiali

Nei materiali di partenza ci sono alcune imprecisioni. Nella dispensa compare la versione corretta.

Argomento	Nei materiali	Versione corretta
Definizione di offerta (slide «Elementi di Economia»)	quantità che «il consumatore» è disposto a vendere	quantità che il **produttore** è disposto a vendere a un dato prezzo
Funzioni di eccesso (slide)	$Q_S(p) - Q_D(s)$ e $Q_D(p) - Q_S(s)$	le due quantità si calcolano allo **stesso prezzo**: $Q_S(p) - Q_D(p)$ e $Q_D(p) - Q_S(p)$
Vincolo di bilancio (libro, p. 4)	estremi del segmento A = $(R/p_2 ; 0)$ e B = $(0 ; R/p_1)$	A = $(R/p_1 ; 0)$ e B = $(0 ; R/p_2)$: comprando solo il bene 1 se ne ottengono R/p_1 unità
Curva di offerta (libro, p. 10)	sulle ascisse «la quantità della merce domandata»	sulle ascisse la quantità **offerta**
Esempio azienda WWW (libro, p. 22)	quantità di massimo profitto q* = 4	il profitto massimo (17 €) si ottiene sia con 4 sia con 5 unità, perché da 4 a 5 il costo marginale è uguale al ricavo marginale